

Матриці

1. Числові матриці

Матриця — прямокутна таблиця чисел розміру $m \times n$.

Елемент a_{ij} — стоїть у i -му рядку і j -му стовпці.

Позначення:

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

Типи матриць

- Прямокутна — $m \neq n$
- Квадратна — $m = n$ Має:

Головну діагональ: $a_{11}, a_{22}, \dots$

Побічну діагональ: $a_{1n}, a_{2(n-1)}, \dots$

- Матриця-рядок: $1 \times n$
- Матриця-стовпець: $m \times 1$
- Нульова матриця — всі елементи 0
- Діагональна — нулі поза головною діагоналлю
- Трикутні матриці:

Верхня — нулі *нижче* діагоналі

Нижня — нулі *вище* діагоналі

- Одинична матриця E — діагональна з 1 по діагоналі

Визначник:

Квадратній матриці ставлять у відповідність $\det(A)$.

- Якщо $\det A \neq 0 \rightarrow$ матриця невироджена
- Якщо $\det A = 0 \rightarrow$ вироджена

2. Операції над матрицями

Рівність матриць

Матриці рівні, якщо мають однаковий розмір і однакові відповідні елементи.

Додавання та віднімання

Можливе тільки для матриць однакової розмірності:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Властивості:

- комутативність: $A+B=B+A$
- асоціативність: $(A+B)+C=A+(B+C)$
- нульовий елемент: $A+O=A$

Множення на число

$$(aA)_{ij} = a \cdot a_{ij}$$

Транспонування

Матриця A^T отримується перестановкою рядків і стовпців.

Властивості:

- $(A^T)^T = A$
- $(aA)^T = aA^T$
- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$

Множення матриць

Можна множити тільки коли число стовпців першої = числу рядків другої.

Формула:

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is} b_{sj}$$

Важливо:

- Загалом $AB \neq BA$
- Добуток двох ненульових матриць може бути нульовою

3. Обернена матриця

Обернена позначається A^{-1}

Визначається рівністю:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Існує $\Leftrightarrow$ матриця невироджена $\Leftrightarrow \det A \neq 0$

Як знайти обернену матрицю (квадратну):

1. Обчислити алгебраїчні доповнення всіх елементів $\rightarrow$ матриця доповнень.
2. Транспонувати її $\rightarrow$ приєднана матриця $\bar{A}$
3. Формула:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \bar{A}$$

4. Ранг матриці

Ранг матриці — найбільший порядок її мінорів, відмінних від нуля.

Позначають: $\text{rank}(A)$

Способи знаходження

1. За обвідними мінорами (теорія).
2. Найчастіше — елементарними перетвореннями:

Елементарні перетворення:

- перестановка рядків
- множення рядка на число
- додавання до рядка іншого рядка, помноженого на число

Після зведення до трикутної форми ранг = кількість ненульових діагональних елементів.